எந்த வரிசையில் வைக்கப்படுகின்றன என்பதைச் சார்ந்ததல்ல. எனவே, நாம் எந்த வரிசையையும் பயன்படுத்தலாம்.

(i) முதலில் $+q$ மின்னூட்டம் கொண்ட மின்துகளை ஒரு மூலைக்கு (P) கொண்டு வருவோம். பிற மின்துகள்கள் ஏதும் அங்கு இல்லாததால், இதற்கு தேவைப்படும் வேலை சுழி, $W_P = 0$

(ii) $-q$ மதிப்புடைய மின்துகளை மூலை Q க்கு கொண்டு வர செய்யப்படும் வேலை = $(-q) \times$ (புள்ளி P இல் வைக்கப்பட்டுள்ள $+q$ மதிப்புடைய மின்துகளினால் புள்ளி Q வில் ஏற்படும் மின்னழுத்தம்).

$$W_Q = -q \times \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q}{a} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q^2}{a}$$

(iii) $+q$ மதிப்புடைய மின்துகளை மூலை R க்கு கொண்டு வர செய்யப்படும் வேலை = $q \times$ (புள்ளி P மற்றும் Q வில் வைக்கப்பட்டுள்ள மின்துகள்களால் புள்ளி R இல் ஏற்படும் மின்னழுத்தம்).

$$W_R = q \times \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\left(-\frac{q}{a} + \frac{q}{\sqrt{2}a}\right)$$
$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q^2}{a}\left(-1 + \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

(iv) நான்காவது மின்துகள் $-q$ ஐ மூலை S க்கு கொண்டு வர செய்யப்படும் வேலை = $-q \times$ (புள்ளிகள் P, Q மற்றும் R இல் வைக்கப்பட்டுள்ள மூன்று மின்துகள்களாலும் புள்ளி S இல் ஏற்படும் மின்னழுத்தம்)

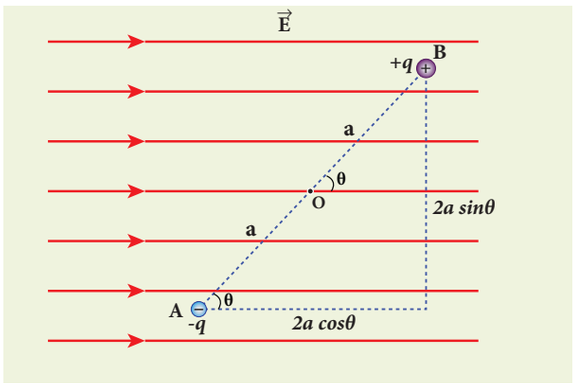
$$W_S = -q \times \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{q}{a} + \frac{q}{a} - \frac{q}{\sqrt{2}a}\right)$$
$$W_S = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q^2}{a}\left(2 - \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

(ஆ) சதுரத்தின் மையத்திற்கு q' மின்துகளைக் கொண்டு வர செய்யப்படும் வேலை = $q' \times$ (நான்கு மூலைகளில் உள்ள மின்துகள்களாலும் மையப்புள்ளி O வில் உருவாகும் மின்னழுத்தம்)

$+q$ மின்னூட்டம் பெற்ற இரு மின்துகள்களால் ஏற்படும் மின்னழுத்தமானது $-q$ மின்னூட்டம் பெற்ற மற்ற இரு மின்துகள்களால் ஏற்படும் மின்னழுத்தத்தால் சமன் செய்யப்படும். எனவே, அனைத்து மூலைகளிலும் உள்ள மின்துகள்களால் மையப்புள்ளி O யில் ஏற்படும் மொத்த மின்னழுத்தம் சுழியாகும். எனவே, எந்த மின்துகளையும் புள்ளி O விற்குக் கொண்டு வர செய்யப்படும் வேலை சுழி. அதாவது, ஏதேனும் ஒரு மின்துகளை (q') புள்ளி O க்கு அருகில் கொண்டு வந்த பின்னர், புற விசை ஏதுமின்றி, தானாகவே அது புள்ளி O க்கு நகரும் என்பதையே இது உணர்த்துகிறது.

1.5.7 சீரான மின்புலத்தில் உள்ள இருமுனையின் நிலை மின்னழுத்த ஆற்றல்

படம் 1.29 இல் கொடுத்துள்ளவாறு சீரான மின்புலம் $\left(\vec{E}\right)$ ஒன்றில் வைக்கப்பட்டுள்ள மின் இருமுனையைக் கருதுவோம். சீரான மின்புலத்தில் வைக்கப்படும் இருமுனையின் மீது ஒரு திருப்புவிசை செயல்படும். இத்திருப்பு விசையானது மின்புலத்தின் திசையில் இருமுனையை ஒருங்கமைக்கின்றது.



படம் 1.29 சீரான மின்புலத்தில் உள்ள மின் இருமுனை

மின்புலத்தால் செலுத்தப்படும் இத்திருப்பு விசைக்கு எதிராக தொடக்கக் கோணம் θ' இலிருந்து இறுதி கோணம் θ வரை (மாறாத கோணத் திசைவேகத்துடன்) இருமுனையை சுழலச் செய்ய, மின்புலத்தால் கொடுக்கப்படும் திருப்புவிசைக்கு சமமானதும் எதிர்த்திசையில் உள்ளதுமான புறத்திருப்புவிசை ஒன்றை இருமுனையின் மீது செயல்படுத்த வேண்டும்.

θ' கோணத்திலிருந்து θ கோணம் வரை (மாறாத கோணத் திசைவேகத்துடன்) இருமுனையை சுழலச் செய்ய புறத்திருப்பு விசையால் செய்யப்படும் வேலை

$$W = \int_{\theta'}^{\theta} \tau_{ext}\, d\theta \qquad (1.49)$$

$\vec{\tau}_E = \vec{p} \times \vec{E}$ க்கு சமமாகவும் எதிர்த்திசையிலும் $\vec{\tau}_{ext}$ உள்ளதால்,

12th Physics_Vol-1_Unit 1_Tamil Medium.indd 35 23-12-2022 17:27:18